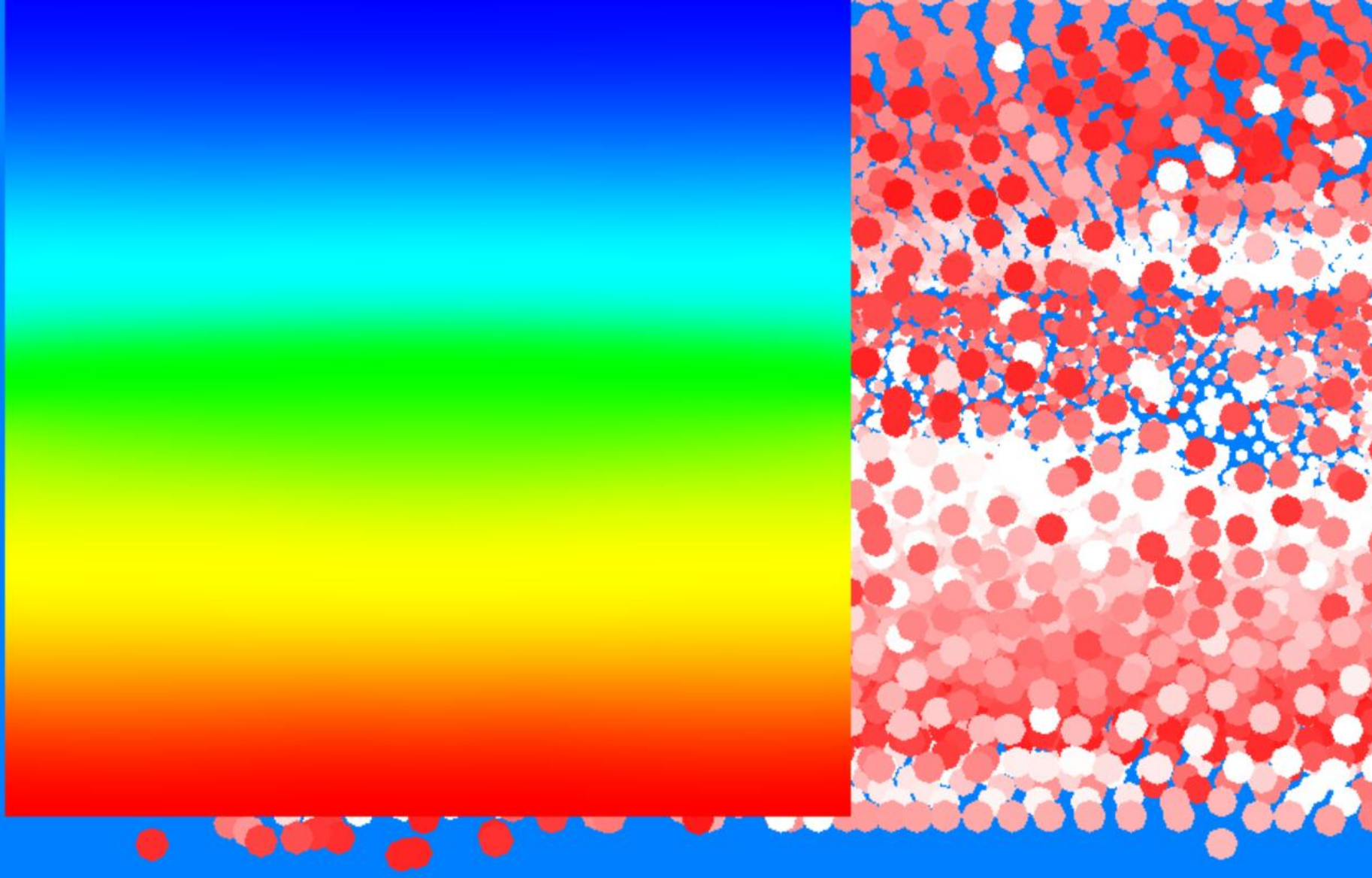




# LBM流体シミュレーション

0.500 ガスト

セグメント風 (Segment Wind)

☐ セグメント風を有効にする

|       |       |       |        |
|-------|-------|-------|--------|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | P0 (°) |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | P1 (°) |

1.000 速度

1.000 影響

1.0000 強度

☒ ループ再生 (折り返し)

0.000 進行度

適用 (SetSegmentWind) クリア (Clear) 開始/停止切替

注: P0/P1 はワールド座標で指定します。進行度は 0..1。

▼ LBM 力設定

|        |    |
|--------|----|
| 10.000 | 力の |
| 0.1000 | 最大 |

☒ 重力を有効にする

|       |        |       |    |
|-------|--------|-------|----|
| 0.000 | -0.010 | 0.000 | 重力 |
|-------|--------|-------|----|

壁: バウンスバック (wall) ▼ LBM

▼ Smagorinsky (SGS)

|         |     |
|---------|-----|
| 0.200   | Sma |
| 1.0000  | フィ  |
| 0.5010  | tau |
| 20.0000 | tau |

宮田真希

注: パラメータ変更は安定性に影響します。小さめの Cs と tau

---

# 目次

- 作品概要
- 制作背景
- 画面
- GUI 6～12

---

# 作品概要

本作品は、**DirectX 11** の**Compute Shader**を活用した**3D流体シミュレーション**です。

**LBM (Lattice Boltzmann Method)**で、格子上の密度・速度場をGPUで更新します。

**境界条件・重力・風**などのパラメータを切り替え可能です

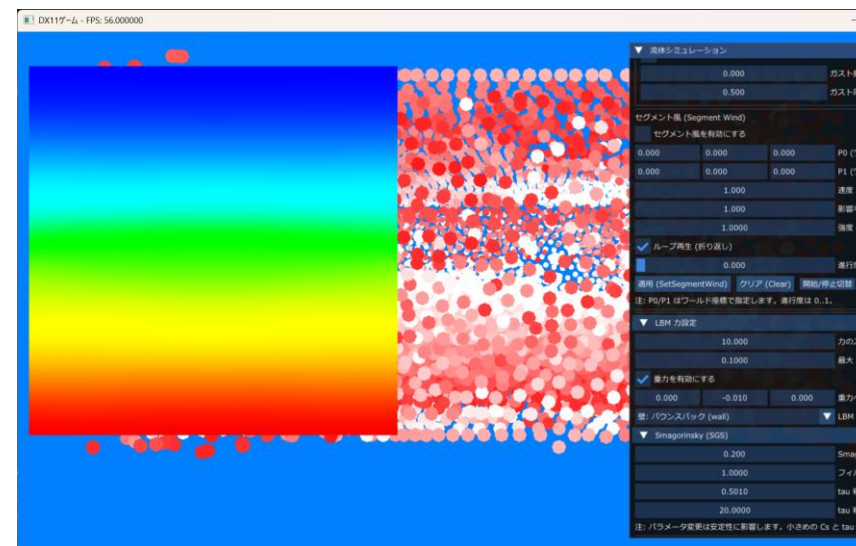
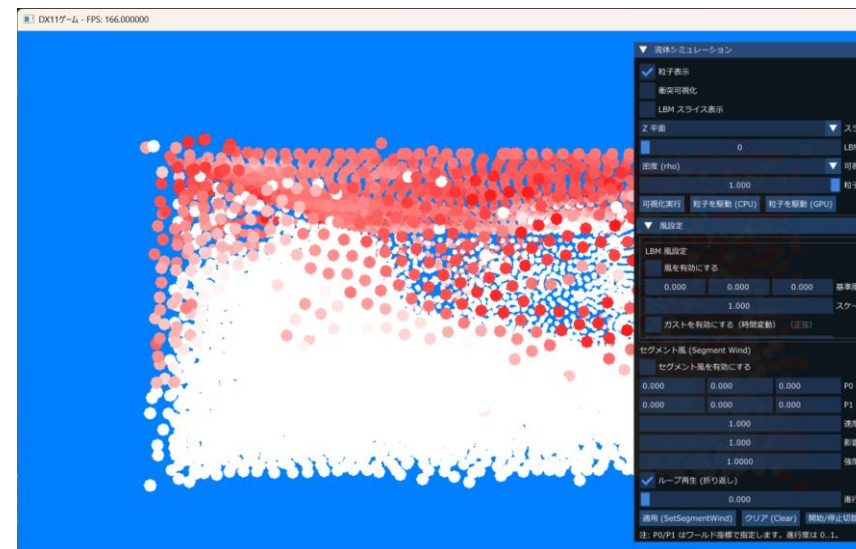
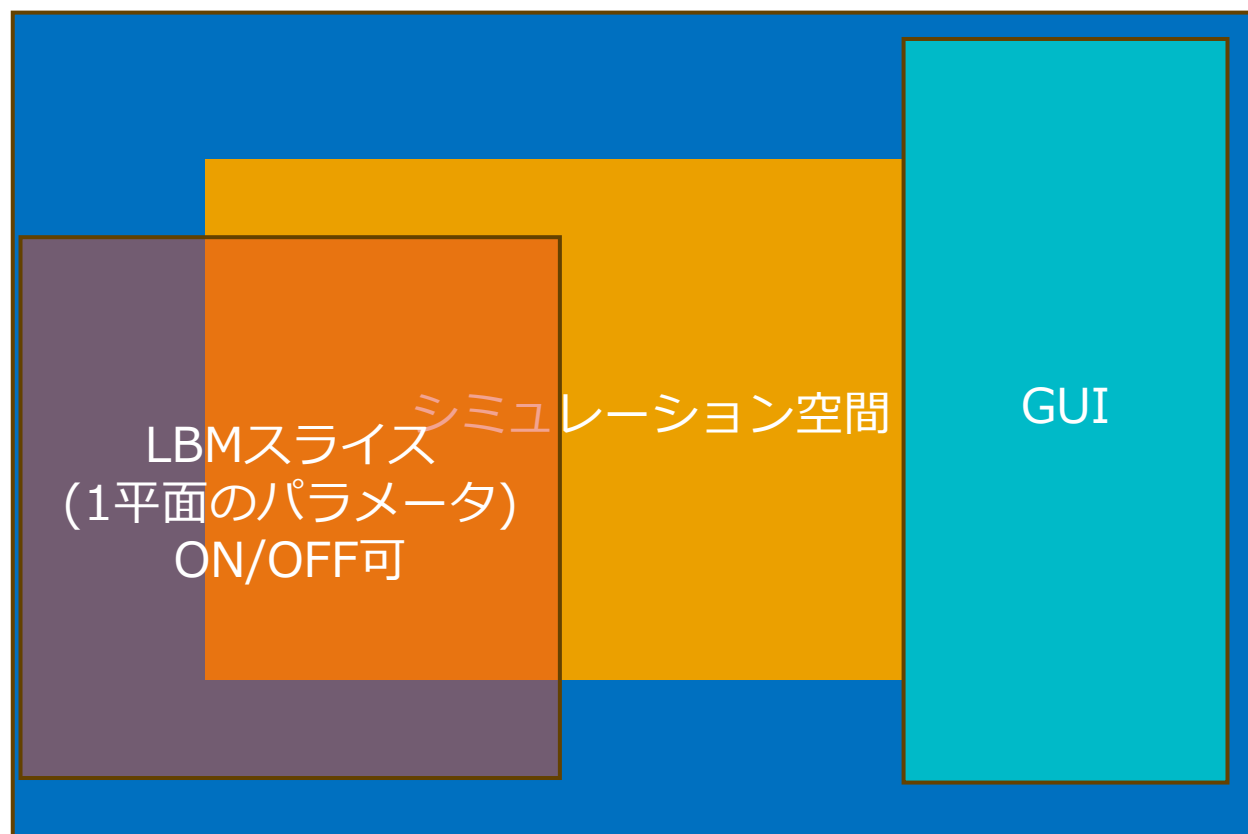
シミュレーション空間は $64*64*64$

---

# 制作背景

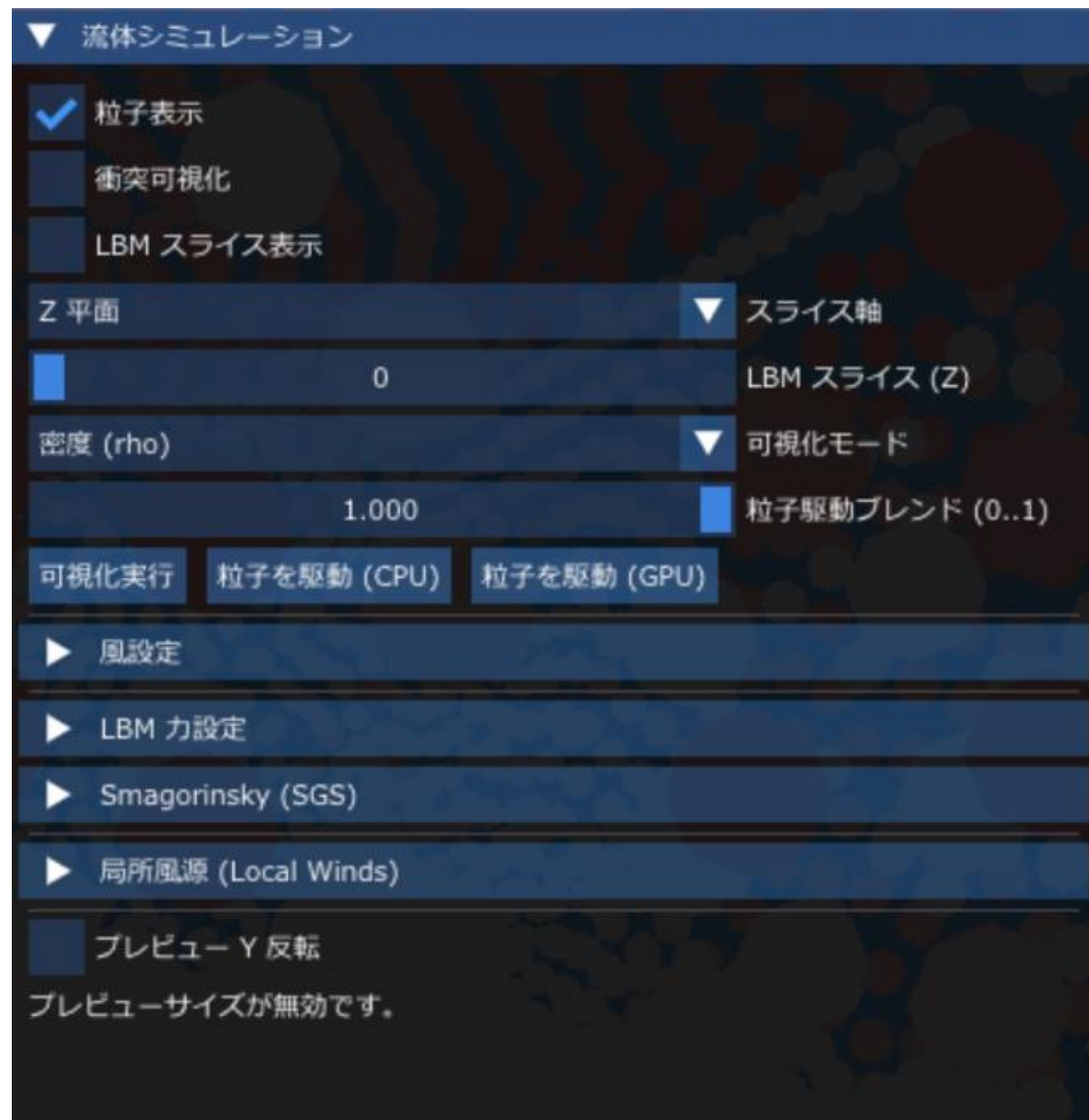
レースゲームにおいて「風が勝敗を分ける瞬間」を演出するため、視覚とゲームメカニクスの両面で使えるリアルタイム空気流システムを自作しました。単なる見た目の効果ではなく、車両に実際に作用する空気抵抗（ドラフト／突風）をゲーム側に渡せることを狙いとしています。

# 画面



# GUI

- 表示設定
- 風設定
- Smagorinsky
- 局所風限



# 表示設定

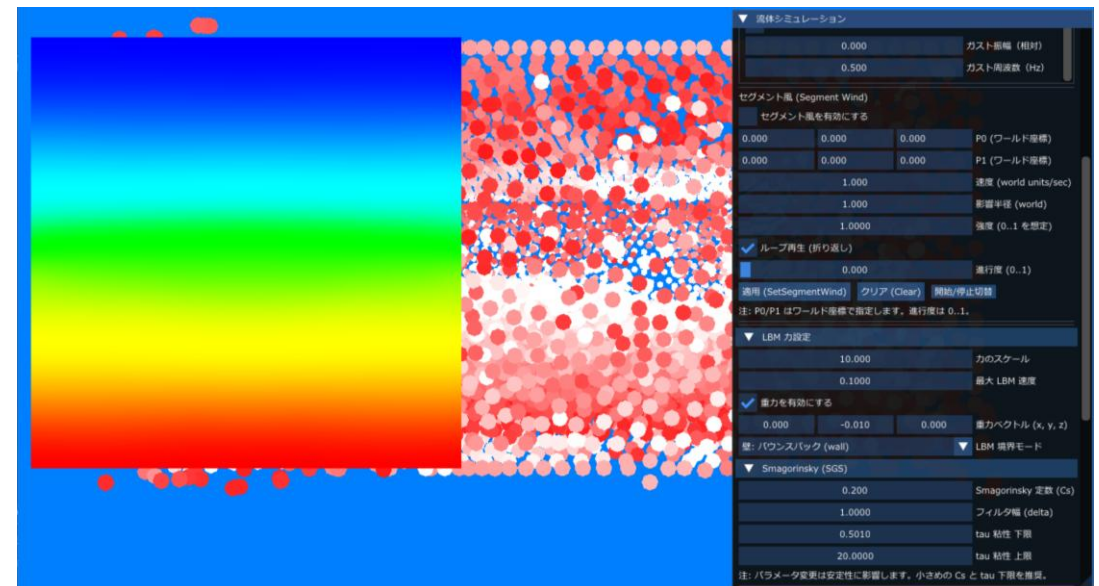
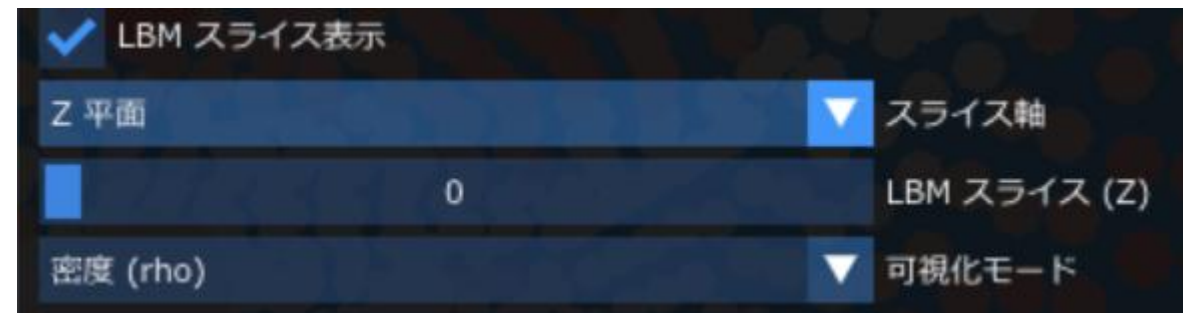
- 粒子表示 シミュレーション空間の粒子を表示
- 衝突可視化 未実装
- LBMスライス表示 詳細は次ページ
- LBMスライス(z) 詳細は次ページ
- 可視化モード 詳細は次ページ
- 粒子駆動モード 1に近いほどLBMの影響を受ける
- 粒子駆動ボタン CPUデバックしやすい GPU高速





# LBMスライス

- LBMスライス表示 画面左側にLBMスライスを表示
- スライス軸 LBMスライスの表示する平面の設定(x,y,z)
- 可視化モード 密度、速度(大きさ)、速度ベクトルを表示





# 風設定

- 基準風 画面全体に一定方向に吹く風
- ガスト 周期的な風の強弱
- セグメント風 p0～p1に向かって風限が移動する風

### LBM 風設定

☐ 風を有効にする

0.000

1.000

0.000

基準風 (x, y, z)

1.000

スケール

☐ ガストを有効にする (時間変動) (正弦)

### セグメント風 (Segment Wind)

☐ セグメント風を有効にする

0.000

0.000

0.000

P0 (ワールド座標)

0.000

0.000

0.000

P1 (ワールド座標)

1.000

速度 (world units/sec)

1.000

影響半径 (world)

1.0000

強度 (0..1 を想定)

☐ ループ再生 (折り返し)

0.000

進行度 (0..1)

適用 (SetSegmentWind)

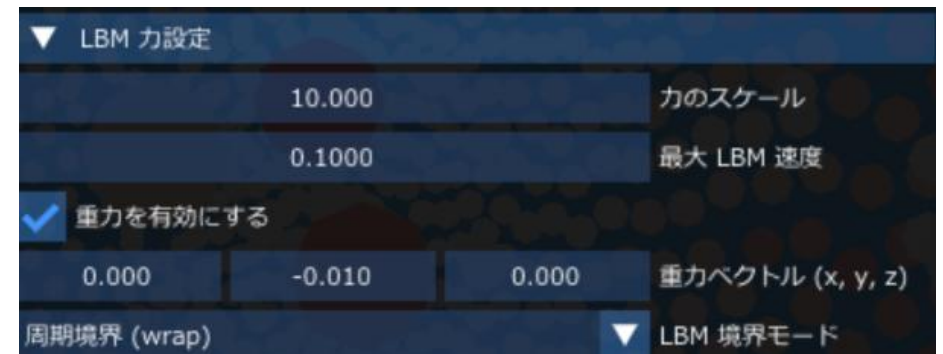
クリア (Clear)

開始/停止切替

注: P0/P1 はワールド座標で指定します。進行度は 0..1。

# LBM 力設定

- 力のスケール 影響する力の倍率
- 最大LBM速度 LBMの速度の最大値
- 重力 ON/OFF,向き,大きさを設定
- LBM境界モード 周期境界(ループ),バウンスバック(壁)



# Smagorinsky

- LBM 粘性関連
- Smagorinsky(Cs), フィルタ幅(delta): Smagorinsky LES（亜格子粘性）パラメータ。大きいと有効粘性が増える（乱流粘性のモデル化）。
- TauMin / TauMax: Smagorinsky で算出した  $\tau$  をクランプする下限／上限。数値的に極端な  $\tau$  を防ぐ。
- 効果: 粘性（流れの拡散・粗さ）を調整。低 $\tau$ →低粘性（鋭い渦）、高 $\tau$ →高粘性（滑らか）。
- 専門的なため安易に変更しない方が良い

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 0.200   | Smagorinsky 定数 (Cs) |
| 1.0000  | フィルタ幅 (delta)       |
| 0.5010  | tau 粘性 下限           |
| 20.0000 | tau 粘性 上限           |

注: パラメータ変更は安定性に影響します。小さめの Cs と tau 下限を推奨。

# 局所風限

- 減衰モード 風の減衰(線形,スムースステップ,ガウシアン)
- 風限の追加 位置,風限の半径,向き,強さを設定
- 風限の編集 位置,風限の半径,向き,強さを編集

▼ 局所風源 (Local Winds)

smoothstep

▼ 減衰モード

2.000

ガウス  $\sigma$  (grid 単位)

注: ガウス選択時は  $\sigma$  が減衰幅に影響します。small → 急峻

新規局所風源を追加

32.000

32.000

32.000

中心 (格子座標)

5.000

-

+

影響半径 (grid)

1.000

0.000

0.000

方向ベクトル

0.010000

-

+

強度 (strength)

注: center は LBM グリッド座標系で指定してください。

局所風源を追加

全てクリア

登録済み局所風源

ID 0: C=(32.0,32.0,32.0) R=5.00 str=0.010000

??

選択中の局所風源編集

32.000

32.000

32.000

中心 (格子座標)

5.000

影響半径 (grid)

1.000

0.000

0.000

方向ベクトル

0.010000

強度 (strength)

# シミュレーション空間

- LBM空間 1辺64ずつの立方体1マスごとに19回計算しているため毎フレーム**4980736**回計算しているため
- 粒子 8角形ポリゴンを10万ポリゴン表示。  
LBMに影響され、速度が落ちるほど赤くなる

